電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

12 月 3 日(水)　電 22-113　中島 壮

1. はじめに

今回は回転数を 2000 rpm とした場合における平滑コンデンサを挿入した場合の制御を行った。

2. 実験方法

図 1 に回生回路を示す。整流回路の後段に平滑コンデンサを並列に接続し、回生開始回転数N_0 = 2000 rpm とする。平滑コンデンサ容量Cを 0.1, 1, 10, 100 μF と変化させ各特性を測定した。保護抵抗R_p = 10 Ω, Cは 0.1 μF はセラミックコンデンサ, その他の容量は電解コンデンサである。また PWM 周波数は 500 Hz である。電流の測定位置を平滑コンデンサの前に移動した。測定方法は前回同様クランプ式の電流プローブを用いている。

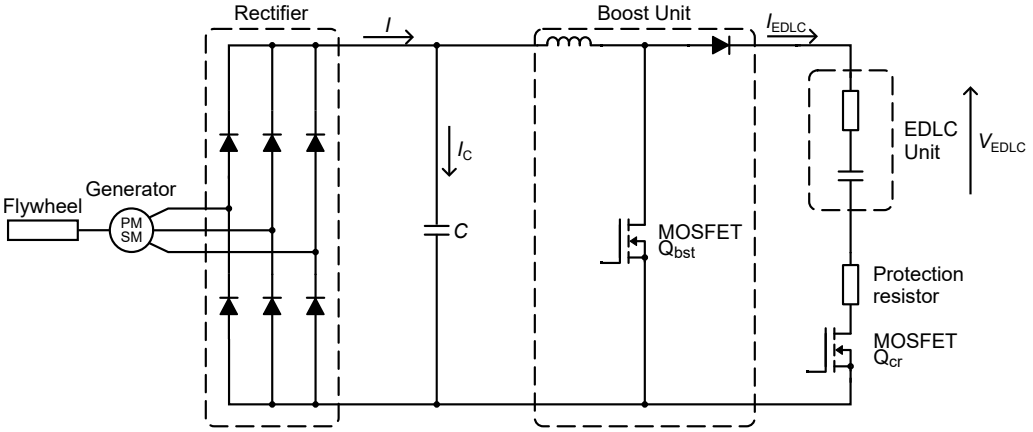
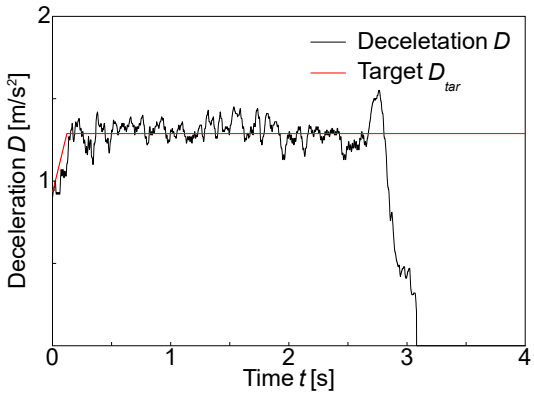
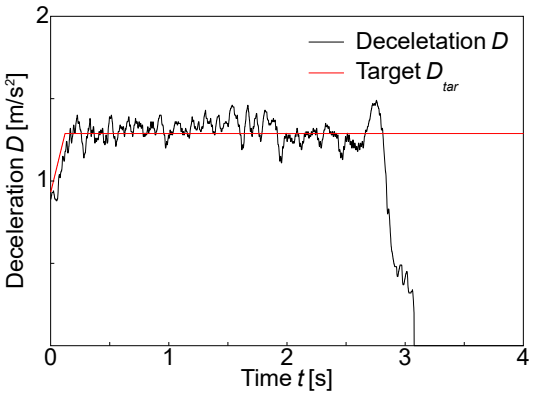


図 1　実験回路図

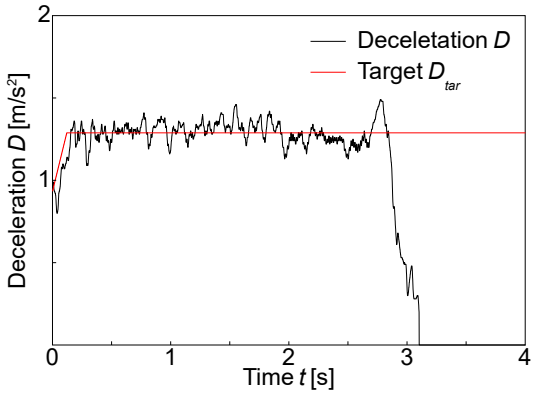
3. 実験結果



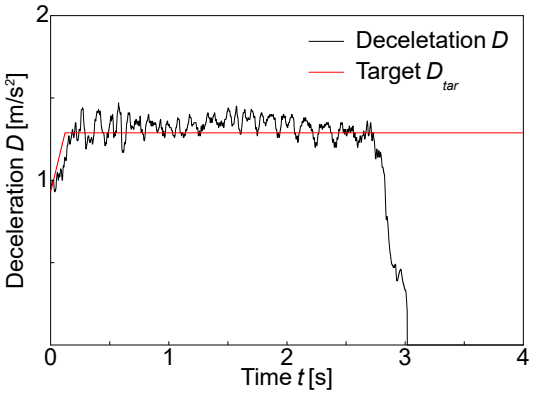
(a) コンデンサなし



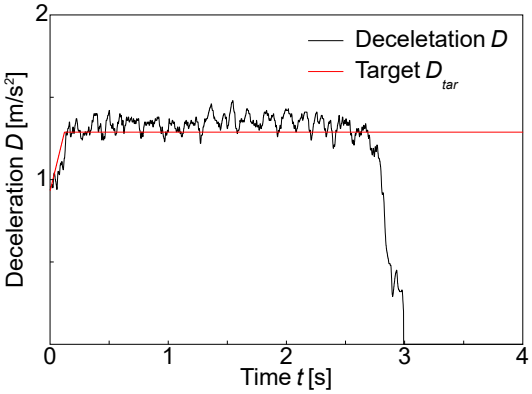
(b) C = 0.1 μF



(c) C = 1 μF

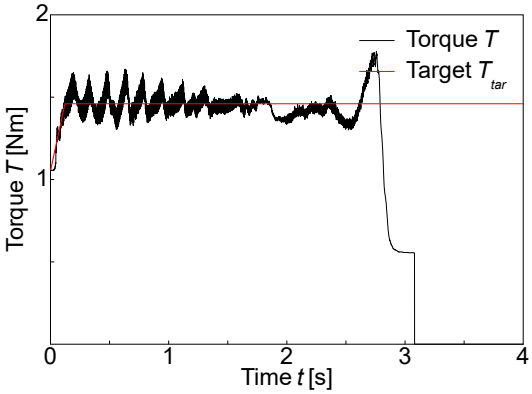


(d) C = 10 μF

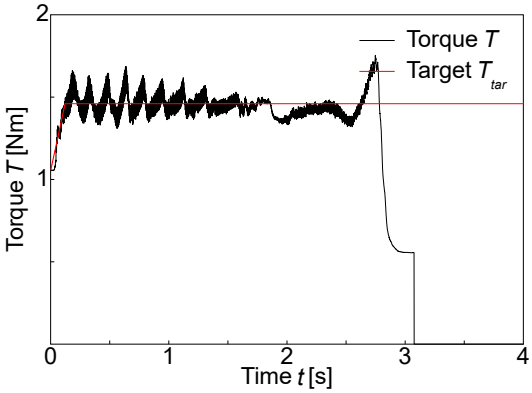


(e) C = 100 μF

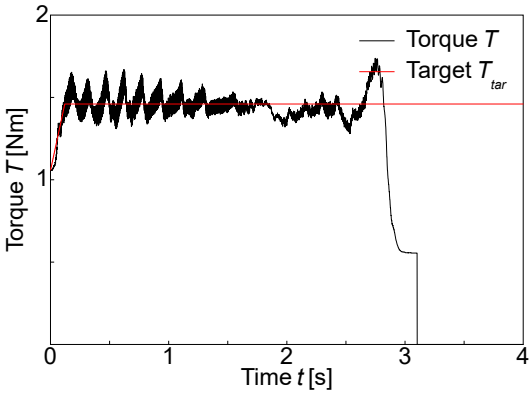
図 2　減速度波形



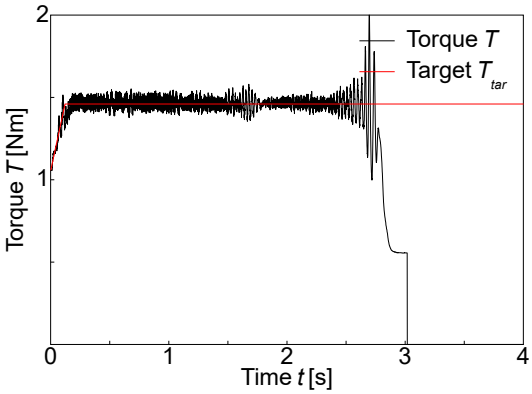
(a) コンデンサなし



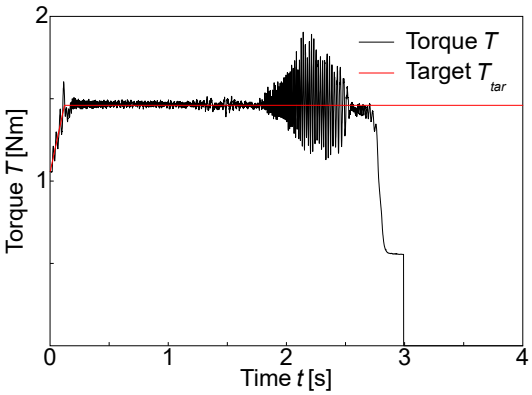
(b) C = 0.1 μF



(c) C = 1 μF

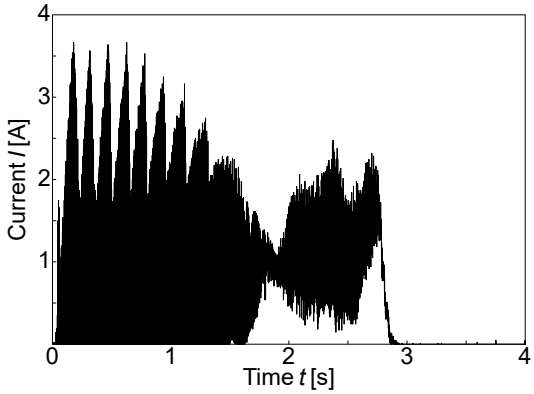


(d) C = 10 μF

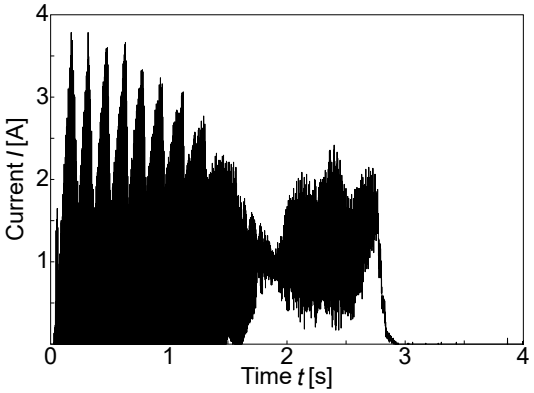


(e) C = 100 μF

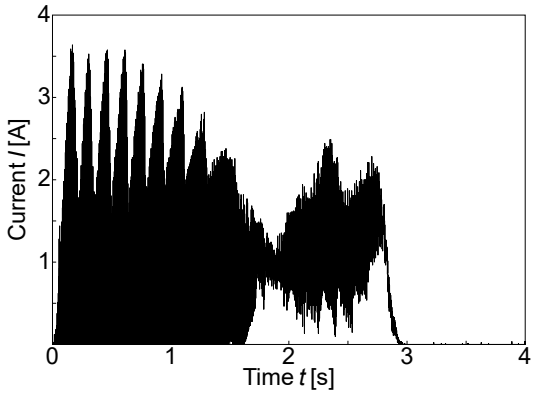
図 3　トルク波形



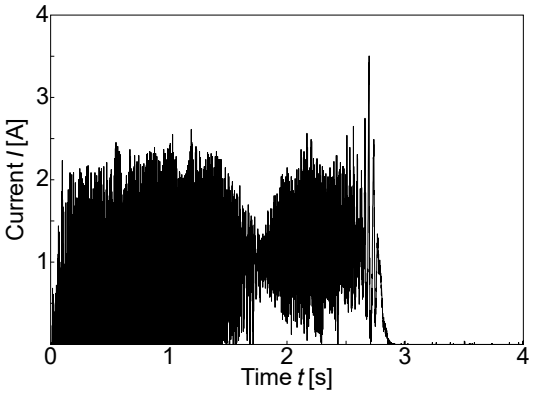
(a) コンデンサなし



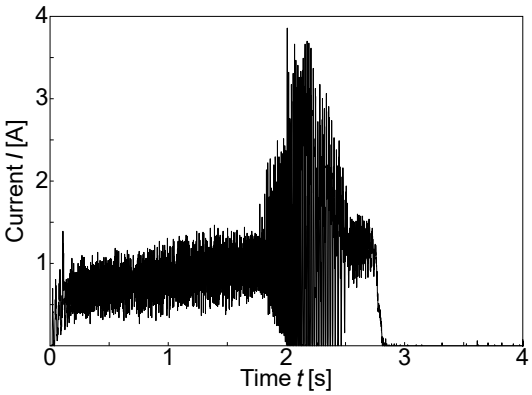
(b) C = 0.1 μF



(c) C = 1 μF

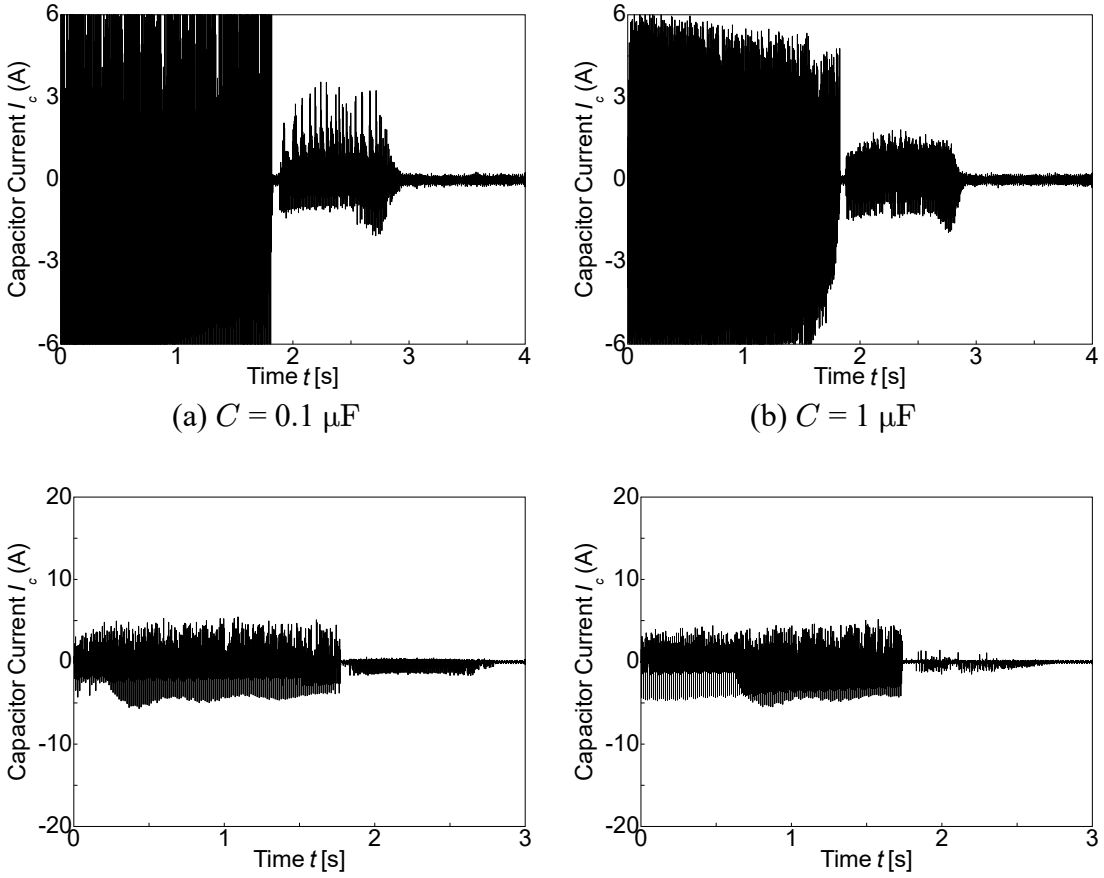


(d) C = 10 μF



(e) C = 100 μF

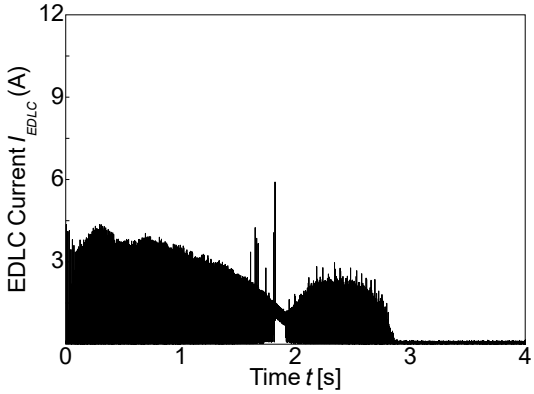
図 4　回生電流波形



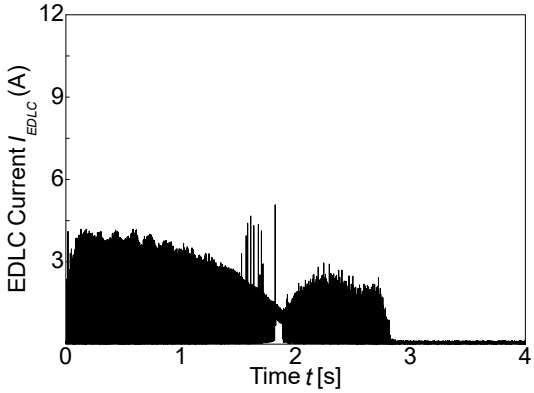
(a) C = 0.1 μF　(b) C = 1 μF

(c) C = 10 μF　(d) C = 100 μF

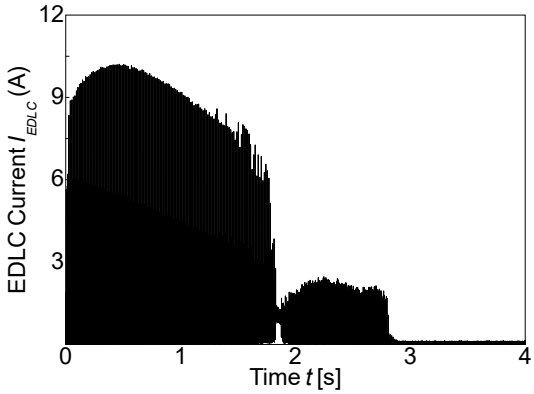
図 5　平滑コンデンサ電流



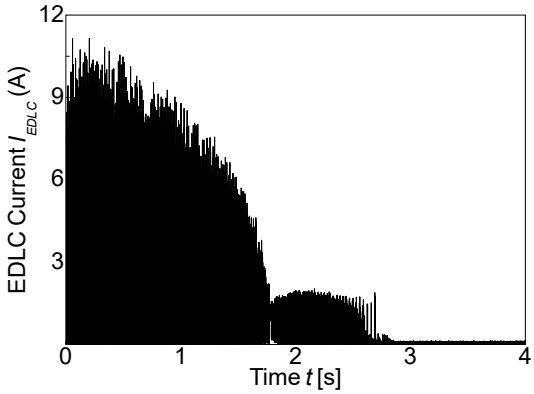
(a) コンデンサなし



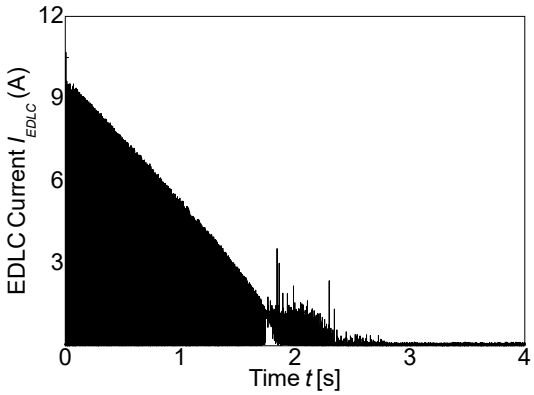
(b) C = 0.1 μF



(c) C = 1 μF



(d) C = 10 μF



(e) C = 100 μF

図 6　EDLC 電流